Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Факультет ФИТР

Кафедра ПИНз

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

По дисциплине **Проектирование программного обеспечения**

Тема **Моделирование потоков данных. DFD-диаграмма системы «Гостиница»**

Руководитель

Холкина Н. Е.

(фамилия, инициалы)

_____ _____

(подпись) (дата)

Студент ПИНз-123

Терехов С. М.

_____ _____

(подпись) (дата)

Муром 2026

Лабораторная работа №2

Тема: Моделирование потоков данных. DFD-диаграмма системы «Гостиница»

Цель работы: получение навыков моделирования потоков данных и построения согласованной DFD-модели информационной системы гостиницы.

Задание на лабораторную работу

1. Определить границы системы, внешние сущности, процессы и информационные потоки.
2. Построить контекстную DFD и декомпозицию основного процесса на уровне 0.
3. Описать хранилища данных и проверить модель на полноту, балансировку и согласованность.

Работа выполнена для предметной области «Гостиница», выбранной в предыдущей лабораторной работе. Построенные модели описывают бронирование, заселение, выселение, оплату и ведение номерного фонда.

Ход работы

Границы и участники системы

Моделируемая система автоматизирует поиск и бронирование номеров, регистрацию заезда и выезда, расчёт стоимости проживания, приём оплаты и ведение сведений о номерном фонде. Управленческие решения вне указанных процессов и техническое обслуживание оборудования в границы модели не включены.

Внешними сущностями являются Клиент, Администратор и Платёжная система. Клиент передаёт критерии поиска и данные бронирования. Администратор вводит сведения о гостях, инициирует заселение и выселение, подтверждает оплату и поддерживает каталог номеров. Платёжная система подтверждает или отклоняет безналичную операцию.

Контекстная модель

На контекстном уровне система представлена одним процессом «Управлять гостиницей». Диаграмма фиксирует только обмен данными с внешними сущностями и задаёт границу дальнейшей декомпозиции.



Рисунок 1 - Контекстная DFD системы «Гостиница»

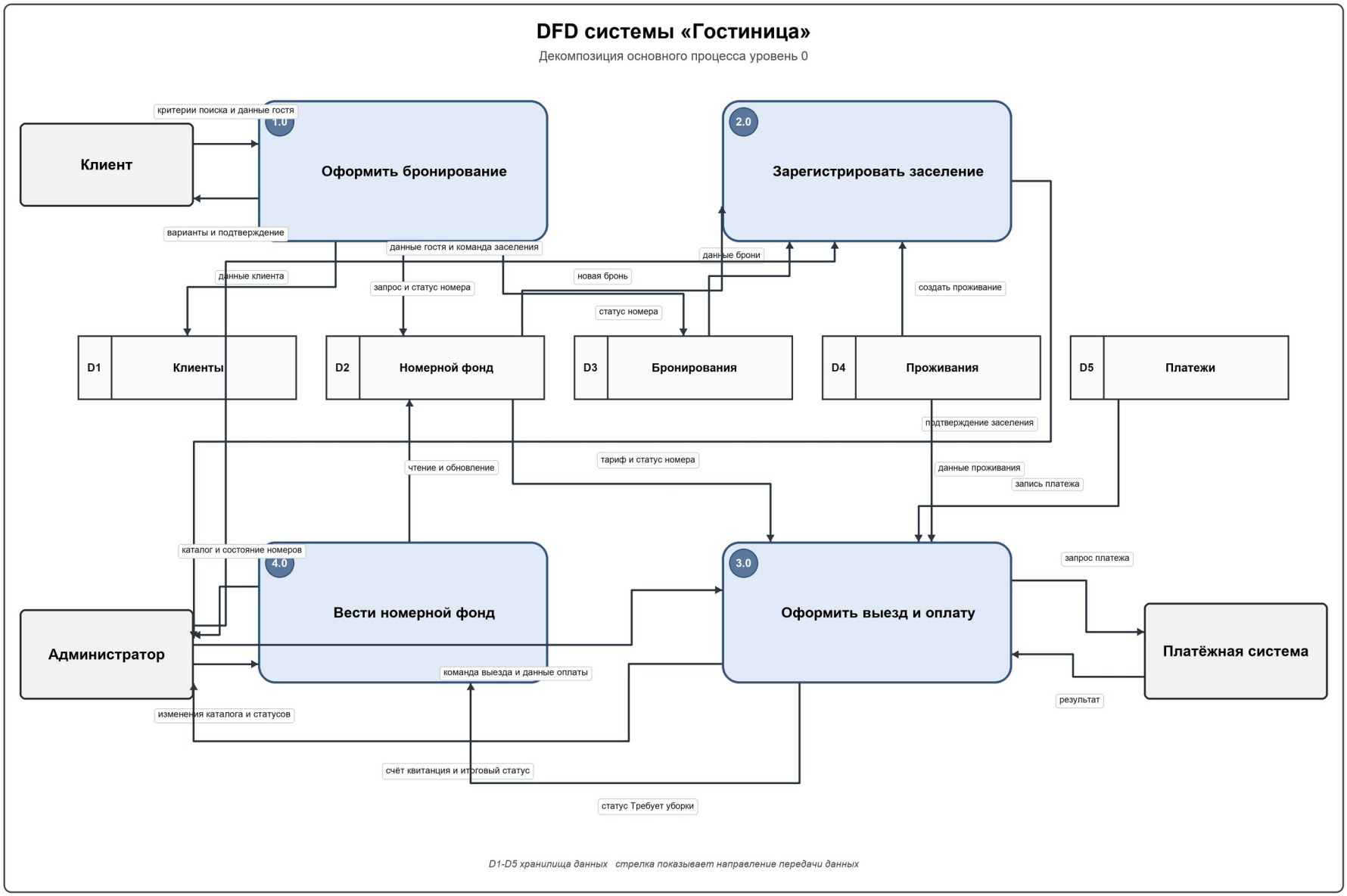


Рисунок 2 - DFD уровня 0 системы «Гостиница»

Описание процессов

№	Процесс	Назначение и результат
1.0	Оформить бронирование	Получает критерии поиска и сведения о госте, проверяет доступность номера, рассчитывает плановую стоимость, сохраняет клиента и бронь, возвращает подтверждение.
2.0	Зарегистрировать заселение	Находит бронь, проверяет данные гостя, создаёт запись проживания и переводит номер в состояние «Занят».
3.0	Оформить выезд и оплату	Определяет длительность и итоговую стоимость, передаёт запрос платежа, сохраняет результат, закрывает проживание и переводит номер в состояние «Требует уборки».
4.0	Вести номерной фонд	Добавляет и изменяет номера, категории, тарифы и текущие статусы, выдаёт администратору актуальный каталог.

Описание хранилищ данных

Код	Хранилище	Состав данных	Использование
D1	Клиенты	Идентификатор, ФИО, телефон, электронная почта, паспортные данные.	Создаётся при бронировании; используется при заселении и повторных обращениях.
D2	Номерной фонд	Номер комнаты, категория, вместимость, цена за сутки, текущий статус.	Читается при поиске и расчёте; обновляется при заселении, выезде и ведении каталога.
D3	Бронирования	Код брони, клиент, номер, даты заезда и выезда, статус, плановая сумма.	Записывается процессом 1.0; читается и изменяется при заселении или отмене.
D4	Проживания	Код проживания, ссылка на бронь, фактическое время заезда и выезда, статус.	Создаётся при заезде; используется для расчёта и закрывается при выезде.
D5	Платежи	Код операции, проживание, сумма, способ, дата и время, статус, идентификатор транзакции.	Записывается при расчёте; используется для квитанций и финансового контроля.

Основные потоки данных

- Критерии поиска: даты, категория, вместимость и ценовой диапазон, передаваемые клиентом в процесс бронирования.
- Подтверждение бронирования: код брони, выбранный номер, даты и плановая стоимость.
- Данные заселения: код брони или ФИО, паспортные сведения и подтверждение администратора.
- Данные выезда и оплаты: фактическое время выезда, начисления, способ оплаты и результат транзакции.

- Изменения номерного фонда: характеристики номера, тариф и допустимый статус.

Проверка модели

Балансировка соблюдена: потоки Клиента, Администратора и Платёжной системы на контекстной диаграмме раскрываются на диаграмме уровня 0 без появления новых внешних сущностей. Нумерация процессов соответствует уровню декомпозиции.

Правило сохранения информации выполняется. Каждое хранилище имеет процесс записи и процесс чтения: D1 и D3 формируются при бронировании, D4 - при заселении, D5 - при оплате, а D2 обновляется в ходе бронирования, заселения, выезда и ведения каталога. Изолированные процессы и хранилища отсутствуют.

Ответы на контрольные вопросы

1. Каково назначение DFD?

Ответ: DFD показывает, откуда поступают данные, какими процессами они преобразуются, где хранятся и кому передаются. Она помогает зафиксировать функциональные границы системы и проверить полноту информационного обмена.

2. Какие элементы присутствуют на диаграмме потоков данных?

Ответ: Используются внешние сущности, процессы, хранилища и потоки данных. Внешняя сущность изображается прямоугольником, процесс - округлённым блоком с номером, хранилище - открытым или разделённым прямоугольником, поток - именованной стрелкой.

3. Как рекомендуют именовать элементы диаграммы?

Ответ: Процесс называют активным глаголом с объектом действия, например «Оформить бронирование». Сущности и хранилища именуют существительными, а поток - названием передаваемого набора данных.

4. Когда нужна декомпозиция и какие правила соблюдают?

Ответ: Декомпозиция требуется, если процесс выполняет несколько самостоятельных функций, имеет много потоков или не может быть однозначно описан. Соблюдают балансировку входов и выходов между уровнями и иерархическую нумерацию процессов.

5. Каковы критерии завершения декомпозиции?

Ответ: Процесс можно считать элементарным, если он выполняет одну логическую функцию, имеет небольшое число входов и выходов, описывается последовательным алгоритмом и его миниспецификация укладывается примерно в 20-30 строк.

6. Что такое миниспецификация?

Ответ: Миниспецификация - краткое точное описание логики элементарного процесса. Её применяют на конечном уровне DFD, чтобы разработчик мог реализовать преобразование данных без дополнительной декомпозиции.

7. Как проверить построенную модель?

Ответ: Проверяют полноту описания объектов, отсутствие изолированных элементов, балансировку уровней и правило сохранения информации: все записываемые данные должны иметь источник, а все считываемые - ранее быть записаны.

Вывод

В ходе лабораторной работы построена DFD-модель информационной системы гостиницы. Контекстная диаграмма определила границы и внешние информационные обмены, а декомпозиция уровня 0 раскрыла процессы бронирования, заселения, выезда и ведения номерного фонда. Описаны пять хранилищ данных и подтверждена согласованность модели. Цель работы достигнута.